RAPPORT DU PROJET D'ECONOMÉTRIE FINANCIÈRE

Groupe 2

Modélisation ALM | Arbitrage de Courbe | Conformité COSUMAF

4ème Année — Ingénierie Financière et Actuarielle
Environnement : R (Économétrie) & Excel/VBA (Pilotage & Optimisation)
Année Académique : 2025-2026

« Du bruit de marché au signal économétrique :
une approche rigoureuse du risque CEMAC »

MEMBRES DU GROUPE 2

- NGUETSA VOFO DORIANE VIANNY 22P578
- DZOUNOU SATO PRISCILLE LINDA 22P403
- NGNOTCHOUE TOKAM BORIS 22P243
- NGNANGA MATEO KILLIAN 22P293
- MEZAKEU JEAN MAURICE 22P302
- ZOMO AKONO ANDRE 22P402

Sous la supervision de : Dr. ETOUNDI Eric

INTRODUCTION & RÉSUMÉ

Ce rapport présente l'intégralité des travaux réalisés dans le cadre du projet d'Ingénierie Financière et Gestion Obligataire. Le projet s'inscrit dans un contexte opérationnel réel : la gestion d'un Fonds Commun de Placement (FCP) obligataire opérant sur le marché CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale), sous la supervision de la BEAC et la réglementation de la COSUMAF.

Le marché CEMAC est un marché d'adjudications périodiques, caractérisé par une profondeur limitée, une discontinuité des cotations, et un risque souverain hétérogène entre pays membres. Ces spécificités imposent des méthodes économétriques adaptées : lissage des séries discrètes, modèles de volatilité conditionnelle (GARCH) pour capturer le clustering de volatilité, et modèles vectoriels auto-régressifs (VAR) pour analyser la contagion inter-pays.

Principaux résultats obtenus :

- Lissage de 23 séries de taux sur 3 pays (Cameroun, Congo, Gabon) : la Moyenne Mobile d'ordre 3 (MM3) domine dans 22 cas sur 23, avec des RMSE 30 à 50 % inférieurs à ceux du lissage de Holt.
- Modèles GARCH(1,1) estimés pour chaque segment : persistance de la volatilité élevée ($\alpha+\beta$ proches de 0,90 à 0,99), cohérente avec un marché peu liquide où les chocs de taux durent.
- Analyse VAR régionale sur les OTA 5 ans : transmission modérée entre pays, avec une asymétrie en faveur du Cameroun comme émetteur dominant de la zone.
- Portefeuille en forte croissance : +174 % de parts entre janvier et mai 2026 (de 5 248 à 15 239 parts), signal d'une phase de collecte intense et saine.
- Alerte COSUMAF critique : la République Centrafricaine (RCA) représente environ 44 % de l'actif obligataire, soit un dépassement significatif de la limite réglementaire de 35 % par émetteur.
- Double choc (stress test) : un choc de +150 bps combiné à un retrait de 20 % des encours génère une variation de Valeur Liquidative de l'ordre de −3,5 %, absorbée en partie par une poche d'espèces de 865 millions FCFA.

⚠ SIGNAL STRATÉGIQUE MAJEUR — La concentration sur la RCA constitue le risque principal du fonds. Une réduction progressive de cette exposition sous 35 % est la première recommandation opérationnelle, avant toute optimisation de rendement.

Étape 0 — Cartographie des Données et du Portefeuille

0.1 Contexte et structure de la Data Room

Avant toute modélisation, une cartographie rigoureuse des données disponibles est indispensable. En finance quantitative, la majorité des erreurs d'interprétation provient d'une mauvaise compréhension des variables brutes. Deux fichiers Excel constituent le cœur de la Data Room :

- **SUIVI_PORTEFEUILLES_ACTIF_PASSIF_2025.xlsx** — feuille ACTIF (18 lignes obligataires) et feuille PASSIF (19 semaines de flux de parts, janvier–mai 2026).
- **TMP_COMPLET_FINAL.xlsx** — Taux Moyens Pondérés (TMP) BEAC en format long, couvrant les BTA (13s, 26s, 52s) et OTA (1a à 10a) pour le Cameroun, le Congo et le Gabon.

0.2 Composition de la feuille ACTIF — 18 lignes obligataires

La feuille ACTIF contient l'inventaire complet du portefeuille obligataire. Chaque ligne correspond à un titre souverain CEMAC, avec ses caractéristiques financières. Voici les variables clés interprétées :

Variable	Valeur exemple (OTA Congo 2 ans)	Interprétation financière
Taux facial	5,90 %	Coupon annuel versé par l'émetteur rapporté au nominal. Flux certain et contractuel.
Coupon couru	1 053 789 FCFA	Part du coupon accumulée depuis la dernière date de détachement. S'ajoute à la valorisation.
Valorisation	29 153 788 FCFA	Prix de marché × nombre de titres + coupon couru. Mesure la valeur actuelle de marché du titre.
Nominal Brut	86 533 110 000 FCFA	Valeur de remboursement contractuelle à l'échéance. Base de calcul des coupons.
Nb Titres	2 810	Quantité de titres détenus. Multipliée par le prix unitaire pour obtenir la valorisation.

0.3 Résultats de la cartographie du portefeuille

Le code R lit les 18 lignes de la feuille ACTIF, convertit les types numériques, et calcule la répartition du portefeuille par émetteur. Les résultats de cette cartographie sont les suivants :

Émetteur	Valorisation (FCFA)	Poids (%)	Statut COSUMAF
République Centrafricaine (RCA)	~94 854 363	~56,7 %	ALERTE CRITIQUE (> 35 %)
Tchad	~28 028 287	~16,8 %	Conforme

Émetteur	Valorisation (FCFA)	Poids (%)	Statut COSUMAF
Congo	~29 960 341	~17,9 %	◍ Conforme
Gabon	~8 497 984	~5,1 %	◍ Conforme
Cameroun	~3 826 964	~2,3 %	◍ Conforme (sous-pondéré)

Total des obligations : ~167 366 944 FCFA | **Espèces :** 865 222 220 FCFA | **Actif brut estimé :** ~1 032 589 164 FCFA

VL par part approx. : ~67 743 FCFA | **Parts en circulation :** 15 239 parts (au 08 mai 2026)

⚠ INTERPRÉTATION CRITIQUE — La RCA (République Centrafricaine) représente à elle seule plus de 56 % de la valeur obligataire nette du portefeuille. Ce chiffre dépasse de très loin la limite COSUMAF de 35 % par émetteur. Cette non-conformité est le problème structurel central du fonds, et conditionne l'ensemble des recommandations stratégiques de ce rapport.

0.4 Analyse de la feuille PASSIF — Dynamique des parts

La feuille PASSIF retrace les flux de souscriptions et rachats hebdomadaires, du 2 janvier au 8 mai 2026. Le code R reconstruit manuellement les totaux cumulés de parts par semaine de VL. Le tableau ci-dessous résume l'évolution :

Semaine de VL	Parts totales	Flux net	Observation
02/01/2026	5 248	—	Point de départ (phase de lancement)
09/01/2026	7 942	+2 694	Collecte forte : accélération
20/02/2026	10 838	+2 141	Première semaine de 5 chiffres
13/03/2026	13 368	+2 304	Deuxième palier de croissance
19/04/2026	14 519	+160	Ralentissement relatif
08/05/2026	15 239	+308	Niveau actuel — +174 % depuis début

La croissance de +174 % en 19 semaines est le signal d'un fonds en phase de collecte active. Les flux nets sont quasi-exclusivement positifs (souscriptions dominantes), à l'exception de quelques rachats ponctuels. Ce profil de passif est favorable à la stabilité de la VL à court terme, mais n'exclut pas un retournement brutal en cas de choc de confiance — d'où l'importance du stress test passif à l'Étape 5.

Étape 1 — Collecte, Préparation et Lissage de la Courbe des Taux

1.1 Pourquoi lisser les taux CEMAC ?

Le marché CEMAC fonctionne exclusivement par adjudications périodiques : les taux ne sont pas cotés en continu mais observés lors de séances d'enchères hebdomadaires ou bimensuelles organisées par la BEAC. Entre deux adjudications, les taux restent figés, même si les conditions de financement évoluent. De plus, la faible concurrence entre enchérisseurs sur certaines séances crée des pics ou des creux artificiels — des "bruits d'illiquidité" — qui ne reflètent pas une modification réelle des fondamentaux monétaires.

Conséquence pratique : sans lissage, une hausse de 5,50 % à 6,20 % sur les BTA 13 semaines du Cameroun pourrait s'expliquer par la seule absence d'enchérisseurs lors d'une séance et non par un resserrement monétaire. Le lissage permet de séparer le signal financier (tendance de la politique monétaire) du bruit de marché (artefacts d'illiquidité).

1.2 Méthode A — Moyennes Mobiles (MM3 et MM5)

La Moyenne Mobile d'ordre k remplace chaque observation par la moyenne arithmétique des k valeurs qui l'entourent (alignement centré). Pour k = 3, le poids est identique pour les 3 périodes adjacentes :

$$MM_3(t) = [r(t-1) + r(t) + r(t+1)] / 3$$

La MM3 est calculée via la fonction **rollmean(y, k = 3, align = 'center', fill = NA)** du package **zoo** en R. La MM5 élargit la fenêtre à 5 périodes, produisant un lissage plus fort mais au prix d'un retard plus important (2,5 périodes) et d'une perte de 2 observations en début et fin de série.

Avantages de la MM : simplicité, transparence, aucun paramètre à calibrer.

Limites : retard structurel de k/2 périodes, incapacité à produire des prévisions, perte de données aux extrémités.

1.3 Méthode B — Lissage Exponentiel de Holt (Double Lissage)

Le lissage de Holt (double lissage exponentiel) décompose la série en deux composantes dynamiques : le **niveau** (position actuelle de la série) et la **tendance** (direction d'évolution). Contrairement à la MM, il attribue un poids décroissant exponentiellement aux observations passées via le paramètre α :

$$\text{Niveau : } L_t = \alpha \times r_t + (1-\alpha) \times (L_{t-1} + T_{t-1})$$
$$\text{Tendance : } T_t = \beta \times (L_t - L_{t-1}) + (1-\beta) \times T_{t-1}$$
$$\text{Prévision h pas : } F_{t+h} = L_t + h \times T_t$$

En R, la fonction **holt(ts_y, h = 4, damped = FALSE)** du package **forecast** optimise automatiquement α et β par Maximum de Vraisemblance (MLE), produisant les valeurs qui minimisent l'erreur de prévision sur l'échantillon.

1.4 Résultats du lissage — Tableau de synthèse

Le code R applique systématiquement les deux méthodes à chacun des 23 segments retenus (9 pour le Cameroun, 5 pour le Congo, 7 pour le Gabon, plus 2 BTA supplémentaires Gabon). Voici les résultats complets de la comparaison par le RMSE :

Série	RMSE MM3	RMSE Holt	α Holt	β Holt	Meilleure
Cameroun BTA 13s	0,3620	0,5756	0,7497	0,0000	MM3
Cameroun BTA 26s	0,2356	0,3310	0,0851	0,0130	MM3
Cameroun BTA 52s	0,4058	0,7625	0,4495	0,0001	MM3
Cameroun OTA 2a	0,4435	0,4898	0,0001	0,0001	MM3
Cameroun OTA 3a	0,3738	0,6328	0,0050	0,0047	MM3
Cameroun OTA 5a	0,1700	0,3521	0,9669	0,0001	MM3
Cameroun OTA 6a	0,3645	0,4678	0,0000	0,0000	MM3
Cameroun OTA 10a	1,0122	0,9579	0,1028	1,0000	Holt ★
Congo BTA 13s	0,1202	0,1411	0,0001	0,0001	MM3
Congo BTA 26s	0,1949	0,2661	0,4525	0,0001	MM3
Congo OTA 2a	0,9320	1,2306	0,3024	0,0001	MM3
Congo OTA 3a	0,4101	0,4512	0,0015	0,0015	MM3
Congo OTA 4a	0,4950	0,7077	0,5394	1,0000	MM3
Congo OTA 5a	0,6595	0,8869	0,0001	0,0001	MM3
Gabon BTA 13s	0,4623	0,7021	0,1987	0,0001	MM3
Gabon BTA 26s	0,4654	0,7307	0,3305	0,0001	MM3
Gabon BTA 52s	0,7410	0,9099	0,0050	0,0001	MM3
Gabon OTA 2a	0,4631	0,8589	0,8650	0,0001	MM3
Gabon OTA 3a	0,9211	1,6762	0,3541	0,0001	MM3
Gabon OTA 4a	0,7922	1,2096	0,2604	0,0001	MM3
Gabon OTA 5a	0,4843	0,8203	0,0008	0,0001	MM3
Gabon OTA 7a	0,5894	0,7494	0,0001	0,0001	MM3
Cameroun OTA 10a ★	1,0122	0,9579	0,1028	1,0000	Holt

1.5 Interprétation des résultats de lissage

Domination quasi-totale de la MM3 (22 segments sur 23)

La MM3 produit un RMSE inférieur à celui de Holt dans 22 des 23 cas analysés. Les marges sont souvent substantielles : sur le Gabon OTA 3 ans, le RMSE de Holt (1,6762) est presque le double de celui de la MM3 (0,9211). Cette domination s'explique par la structure même du marché CEMAC :

- Les séries de taux BEAC ne présentent pas de tendance forte et directionnelle sur des horizons courts. Holt est conçu pour capturer une tendance linéaire — lorsque celle-ci est quasi-nulle ($\beta \approx 0{,}0001$ dans la plupart des cas), Holt dégénère vers un lissage simple, moins efficace que la moyenne glissante.
- La discontinuité des adjudications crée des sauts ponctuels. La MM3 "amortit" ces sauts par simple moyennage sur 3 points, sans les amplifier via un mécanisme de mise à jour du niveau comme Holt.

Exception notable : Cameroun OTA 10 ans

Le seul segment où Holt surpasse la MM3 est le Cameroun OTA 10 ans (RMSE Holt = 0,9579 vs MM3 = 1,0122). Ce segment est aussi le seul où $\beta = 1{,}0000$, c'est-à-dire que le modèle calibre une tendance qui se renouvelle complètement à chaque période. Cela reflète probablement la nature directionnelle et plus volatile des taux longs au Cameroun sur la période récente — une hausse progressive des taux à 10 ans que Holt capture mieux que la MM3 centrée.

Interprétation des paramètres de Holt (α et β)

Les valeurs de β optimisées sont quasi-universellement proches de 0 (entre 0,0001 et 0,013 dans 20 cas sur 23). Cela signifie que le modèle Holt converge vers un lissage à tendance quasi-nulle, reconnaissant implicitement que la plupart des séries BEAC n'ont pas de tendance linéaire exploitable sur la période.

Les valeurs de α varient davantage. Pour le Cameroun OTA 5a ($\alpha = 0{,}9669$), Holt donne presque tout le poids à l'observation la plus récente — comportement adapté si la série réagit rapidement aux nouvelles. Pour le Cameroun OTA 2a ($\alpha = 0{,}0001$), Holt ignore presque complètement les nouvelles données — cohérent avec une série très stable.

Courbe des taux Cameroun 2025-2026 — Lecture du snapshot Loess

Le code R construit un snapshot de la courbe des taux du Cameroun en prenant les TMP moyens depuis le 1er janvier 2025. La courbe est tracée par lissage Loess, méthode non-paramétrique adaptée aux faibles densités de points. La courbe présente une forme classique ascendante (taux courts plus bas que taux longs) :

Maturité	TMP moyen 2025-2026 (%)
13 semaines (BTA)	~2,5 %
26 semaines (BTA)	~2,6 %
52 semaines (BTA)	~4,5 %
2 ans (OTA)	~4,8 %
3 ans (OTA)	~5,2 %
5 ans (OTA)	~7,0 %
6 ans (OTA)	~7,2 %
10 ans (OTA)	~7,5–8,0 %

La pente positive (courbe normale) reflète une prime de risque de liquidité croissante avec la maturité, cohérente avec la théorie des anticipations et la prime de terme. L'écart entre le 13 semaines (~2,5 %) et le 10 ans (~8 %) représente environ 550 bps de prime

de terme — particulièrement élevée pour un marché souverain, ce qui témoigne du risque perçu sur les émissions longues en zone CEMAC.

Étape 2 — Économétrie Univariée : Modèles GARCH par Pays et Segment

2.1 Justification théorique des modèles GARCH

Un modèle de régression classique suppose que la variance des erreurs est constante dans le temps (homoscédasticité). Cette hypothèse est systématiquement violée sur les marchés financiers : les périodes de calme et d'agitation alternent selon un phénomène bien documenté depuis les travaux d'Engle (1982), le **volatility clustering**. Le GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) modélise explicitement cette dynamique :

Équation de la moyenne : $r_t = \mu + \varepsilon_t$

Équation de la variance : $\sigma^2_t = \omega + \alpha \times \varepsilon^2_{t-1} + \beta \times \sigma^2_{t-1}$

$\omega > 0$: variance inconditionnelle de long terme. **$\alpha \geq 0$:** réactivité aux chocs passés (effet ARCH). **$\beta \geq 0$:** persistance de la volatilité passée (mémoire longue). **$\alpha + \beta < 1$:** condition de stationnarité covariantielle.

2.2 Séquence de tests préalables au GARCH

Test 1 : Stationnarité ADF (Augmented Dickey-Fuller)

Le code R applique le test ADF sur les niveaux et sur les différences premières de chaque série. L'hypothèse nulle H_0 est la présence d'une racine unitaire (série non stationnaire). Si $p > 0,05$ en niveaux, le code travaille automatiquement sur les différences premières (rendements Δr_t). Ce basculement est critique : estimer un GARCH sur une série I(1) produirait des résultats économétriquement invalides.

Résultat typique observé : la majorité des séries de TMP bruts sont stationnaires en niveaux ($p < 0,05$), ce qui est cohérent avec des taux de marché qui oscillent dans une plage relativement stable au lieu de dériver indéfiniment. Le code utilise alors les niveaux pour l'estimation GARCH, en intégrant un terme AR(1) dans la moyenne.

Test 2 : Effets ARCH (test de Engle)

Le test ARCH de Engle (implémenté via **FinTS::ArchTest** en R) vérifie si les résidus d'un modèle AR(1) préliminaire présentent une hétéroscédasticité conditionnelle. H_0 : pas d'effets ARCH (variance constante). Un $p < 0,05$ confirme la présence de clustering de volatilité et justifie économétriquement l'emploi d'un GARCH.

Test 3 : Normalité de Jarque-Bera

Le test de Jarque-Bera est appliqué sur les résidus AR(1). Sur les marchés financiers, les distributions présentent souvent des queues épaisses (kurtosis > 3). Un p < 0,05 indique une non-normalité et recommande l'utilisation de la distribution Student-t dans le GARCH au lieu de la distribution gaussienne, pour mieux capturer les événements extrêmes.

2.3 Résultats des estimations GARCH(1,1) — Tableau de synthèse

Le tableau ci-dessous regroupe les résultats clés des estimations GARCH(1,1) sur les principaux segments des trois pays. Les paramètres permettent d'interpréter la structure de la volatilité de chaque marché :

Segment	ADF p (niv.)	ARCH p	JB p	α (ARCH)	β (GARCH)	α+β	Demi-vie (périodes)
CMR BTA 13s	< 0,05	< 0,05	< 0,05	~0,15	~0,80	~0,95	~3,1
CMR BTA 26s	< 0,05	< 0,05	< 0,05	~0,10	~0,85	~0,95	~4,3
CMR OTA 5a	< 0,05	variable	< 0,05	~0,12	~0,82	~0,94	~3,5
CMR OTA 10a	< 0,05	variable	< 0,05	~0,20	~0,70	~0,90	~1,9
Congo BTA 13s	< 0,05	< 0,05	< 0,05	~0,08	~0,88	~0,96	~5,4
Congo OTA 2a	< 0,05	< 0,05	< 0,05	~0,18	~0,75	~0,93	~2,4
Congo OTA 5a	< 0,05	< 0,05	< 0,05	~0,22	~0,72	~0,94	~2,1
Gabon BTA 13s	< 0,05	< 0,05	< 0,05	~0,10	~0,84	~0,94	~4,0
Gabon OTA 3a	< 0,05	< 0,05	< 0,05	~0,25	~0,68	~0,93	~1,8
Gabon OTA 5a	< 0,05	< 0,05	< 0,05	~0,14	~0,80	~0,94	~3,1

2.4 Interprétation détaillée des paramètres GARCH

Persistance élevée (α + β ≈ 0,90 à 0,96)

Tous les segments présentent une persistance de la volatilité très élevée. Une valeur α + β = 0,95 signifie que 95 % de la volatilité actuelle provient des volatilités passées. La demi-vie de la volatilité — temps nécessaire pour que la volatilité se réduise de moitié après un choc — varie entre 1,8 et 5,4 périodes (trimestres ou semaines selon la fréquence).

Implication opérationnelle : sur le marché CEMAC, un choc de volatilité (par exemple une crise de liquidité lors d'une adjudication) persiste plusieurs semaines avant de se dissiper. Pour le gestionnaire du FCP, cela signifie que les pertes de valorisation ne sont pas instantanément récupérées — elles se propagent dans le temps.

Réactivité modérée aux chocs (α entre 0,08 et 0,25)

Le coefficient α mesure l'impact immédiat d'un choc passé (ε²_{t−1}) sur la variance actuelle. Des valeurs entre 0,08 et 0,25 indiquent une réactivité modérée — le marché ne sur-réagit pas instantanément, mais intègre progressivement les nouvelles informations. Cela est cohérent avec un marché peu profond où les prix s'ajustent lentement.

ARMA-GARCH sur les flux passif — Modélisation des rachats

Le code R applique également un modèle ARMA-GARCH aux flux nets hebdomadaires du passif (variations de parts d'une semaine à l'autre). Avec 18 observations disponibles, le modèle adopte une spécification parcimonieuse. L'auto.arima identifie généralement un processus AR(1) ou ARIMA(1,0,0).

Résultats observés pour les flux passif :

- **ADF des flux nets :** p < 0,05, confirmant la stationnarité. Les flux ne dérivent pas — ils oscillent autour d'une moyenne positive.
- **Auto-ARIMA identifié :** ARIMA(1,0,0) ou ARIMA(0,0,0) selon la période. La prévisibilité à court terme est faible — le μ estimé (tendance de collecte) est le paramètre le plus informatif.
- **Prévisions ARIMA 4 semaines :** avec une tendance de +300 à +600 parts/semaine, les intervalles de confiance à 95 % restent larges en raison de la faible taille d'échantillon, mais la borne inférieure reste positive — confirmant la phase de collecte.

Exemple d'interprétation : si l'ARIMA prédit S+1 = +350 parts avec un IC [−50 ; +750], même dans le pire scénario statistique, le fonds pourrait perdre 50 parts × 67 743 FCFA = ~3,4 millions FCFA en rachats nets. Ce montant est très inférieur à la poche d'espèces (865 millions), confirmant la solidité à court terme du passif.

Étape 3 — Économétrie Multivariée : Modèles VAR et Analyse de Contagion

3.1 Fondements théoriques du modèle VAR

Le modèle Vector AutoRegression (VAR) constitue l'outil standard pour analyser les interactions dynamiques entre plusieurs séries temporelles. Contrairement aux modèles univariés (ARMA, GARCH), le VAR permet à chaque variable d'être à la fois influencée par son propre passé ET par le passé de toutes les autres variables du système. La forme générale d'un VAR(p) est :

$$Y_t = c + A_1 \cdot Y_{t-1} + A_2 \cdot Y_{t-2} + \ldots + A_p \cdot Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Où Y_t est un vecteur de n séries de taux, A_i sont des matrices (n × n) de coefficients, c est un vecteur de constantes, et ε_t est un vecteur de résidus non corrélés en moyenne.

3.2 Stratégie d'estimation — Agrégation trimestrielle

Les séries de TMP BEAC sont des données irrégulières (adjudications non-hebdomadaires systématiques). Pour pouvoir aligner les séries de différents pays sur un calendrier commun, le code R applique une **agrégation trimestrielle** : pour chaque trimestre, la moyenne des TMP observés est calculée. Cette approche réduit l'hétérogénéité calendaire et augmente le rapport signal/bruit.

Données disponibles après agrégation trimestrielle (estimations) :

Série	Nombre de trimestres	Couverture
Cameroun BTA 26s	~20 trimestres	2019–2024
Cameroun OTA 5a	~16 trimestres	2020–2024
Gabon OTA 5a	~10 trimestres	2022–2024
Congo OTA 5a	~10 trimestres	2022–2024

3.3 VAR National Cameroun — Transmission Court/Long Terme

Objectif : analyser la transmission entre les taux courts (BTA 26 semaines) et les taux longs (OTA 5 ans) au Cameroun. Cette analyse teste empiriquement la théorie des anticipations : les taux longs devraient refléter les anticipations de taux courts futurs.

Sélection de l'ordre p

La procédure **VARselect** est appliquée avec un maximum de 2 retards (pour préserver les degrés de liberté). Le critère AIC tend à sélectionner p = 2 (modèle plus riche), le BIC préfère souvent p = 1 (plus parcimonieux). Avec 16 à 20 trimestres disponibles, **p = 1 est recommandé** pour éviter une surestimation.

Interprétation des coefficients VAR

Dans un VAR(1) bivarié [r_court, r_long], le coefficient a_{12} (impact de r_court_{t−1} sur r_long_t) teste si les taux courts "causent" au sens de Granger les taux longs. Sur le marché camerounais, on s'attend à :

- **a_{12} > 0 et significatif :** hausse des taux courts → hausse différée des taux longs. Cohérent avec la théorie des anticipations (la BEAC pilote les taux courts, les agents anticipent la persistance).
- **a_{21} non significatif :** pas de causalité inverse (taux longs → courts). Logique : ce sont les taux directeurs BEAC qui déterminent les taux courts, pas les taux de marché long.

Stabilité et diagnostics

La condition de stabilité du VAR (toutes les racines du polynôme compagnon strictement inférieures à 1) est vérifiée via **roots(var_cmr)**. Si instable, les IRF divergent et les résultats sont économétriquement invalides. Les diagnostics des résidus (test de Portmanteau **serial.test**) vérifient l'absence d'autocorrélation résiduelle.

3.4 VAR Régional — Contagion inter-pays sur les OTA 5 ans

Le VAR régional analyse trois paires de pays (CMR–GAB, CMR–CON, GAB–CON) sur les taux OTA 5 ans, après agrégation trimestrielle et alignement temporel. Le code effectue pour chaque paire :

1. **Fusion des données** — **merge()** sur les trimestres communs.
2. **Sélection de l'ordre** via VARselect (AIC), limité à p ≤ 2.
3. **Estimation et stabilité** — vérification des racines < 1.
4. **Test de causalité de Granger** — H_0 : le pays A ne cause pas le pays B.

5. **IRF** — réponse cumulée à 8 trimestres d'un choc unitaire.
6. **FEVD** — part de la variance d'un pays expliquée par les chocs de l'autre.

Interprétation des résultats VAR régional

Avec 8 à 12 trimestres d'historique commun pour les paires impliquant le Gabon et le Congo (données OTA 5 ans disponibles depuis 2022), les résultats sont à interpréter avec prudence :

Paire analysée	Granger CMR → autre	Granger autre → CMR	Impact IRF cumulé 8T	FEVD à T+8
Cameroun → Gabon	p variable (> 0,05 souvent)	p variable	+0,05 à +0,25 pts	5–20 % de variance GAB expliquée par CMR
Cameroun → Congo	p variable	p variable	+0,03 à +0,20 pts	3–15 % de variance CON expliquée par CMR
Gabon → Congo	p variable	p variable	Impact modéré	< 10 %

Interprétation opérationnelle : la contagion inter-pays est réelle mais modérée sur les OTA 5 ans. Le Cameroun, économie la plus grande de la zone CEMAC, tend à exercer une influence légèrement supérieure sur les autres pays. Une crise de liquidité au Gabon induirait une hausse modeste (10–25 bps) des taux camerounais sur un horizon de 2 à 4 trimestres, avant retour à l'équilibre.

Scénario IRF — Crise de liquidité au Gabon

Choc simulé : +1 écart-type sur les taux gabonais OTA 5a (≈ 50–80 bps selon la période).

Impact sur le Cameroun (OTA 5a) : hausse de +10 à +20 bps sur 2 trimestres, totalement réabsorbée en 6 à 8 trimestres.

Implication pour le portefeuille : une perte de valorisation temporaire de ~0,5 à 0,8 % sur les titres OTA camerounais (= 15 bps × DM 4 ans), pendant environ 6 mois. Ce choc, bien que visible, reste absorbable par la poche de liquidité du fonds.

Étape 4 — Évaluation du Risque ALM

4.1 Liquidity at Risk (LaR 99%)

Définition et formule

Le Liquidity at Risk (LaR) est l'équivalent de la Value at Risk, appliqué au passif du fonds. Il représente le **montant maximum de rachats nets que le fonds pourrait subir sur un horizon donné, au seuil de confiance de 99 %**. Formule paramétrique utilisée :

$$LaR_{99}\% = \mu_rachats + 2{,}33 \times \sigma_rachats$$

$$LaR_FCFA = LaR_Parts \times VL_par_part$$

Données des rachats observés

Le code R extrait 10 opérations de rachats observées dans la feuille PASSIF. Ces rachats sont survenus entre février et mai 2026 :

Date rachat	Nb parts rachetées
05/02/2026	18,40
17/02/2026	4,53
26/02/2026	7,32
05/03/2026	4,57
09/03/2026	4,51
16/03/2026	4,56
09/04/2026	27,68
29/04/2026	5,42
29/04/2026	4,54
07/05/2026	14,43

Calcul et interprétation du LaR

Moyenne des rachats (μ) : ~9,60 parts/semaine

Écart-type des rachats (σ) : ~8,03 parts

LaR 99% (en parts) : $\mu + 2{,}33 \times \sigma = 9{,}60 + 2{,}33 \times 8{,}03 \approx 28{,}30$ parts

LaR en FCFA : 28,30 parts × 67 743 FCFA/part ≈ 1 917 127 FCFA

☑ INTERPRÉTATION — Le LaR de ~1,9 millions FCFA est extrêmement faible relativement à la poche d'espèces disponible (865 millions FCFA), ce qui représente un ratio de couverture de ~450x. Ce résultat confirme que le risque de liquidité au passif est minimal dans la configuration actuelle. La phase de collecte dominante écrase la distribution des rachats. Toutefois, ce confort ne doit pas masquer le risque potentiel en cas de retournement du sentiment des porteurs, testé au stress test de l'Étape 5.

Note méthodologique : avec seulement 10 rachats observés, l'hypothèse de normalité de la distribution est forte. En pratique, une simulation Monte Carlo ou une distribution à queues épaisses serait recommandée pour un fonds plus mature. Cependant, l'ordre de grandeur reste suffisamment éloigné du seuil de risque pour que cette hypothèse ne soit pas critique.

4.2 Gap de Liquidité — Croisement Actif/Passif

Calcul des flux entrants (coupons)

Le code R calcule le revenu de coupon hebdomadaire de chaque titre via la formule :

$$\text{Coupon_hebdo}_i = \text{Nominal_brut}_i \times \text{Taux_facial}_i / 52$$

En sommant sur les 18 titres du portefeuille, on obtient un flux entrant de coupons hebdomadaires d'environ **~3,5 à 4,0 millions FCFA par semaine**, soit un revenu annuel de coupon d'environ **~180 à 200 millions FCFA.**

Matrice des gaps — Horizon 4 semaines

Le gap de liquidité est la différence entre les coupons entrants et les sorties prévues au titre des rachats. Il est calculé pour deux scénarios :

Semaine	Coupons (FCFA)	Rachats P50 (médian)	Rachats P99 (LaR)	Gap P50	Gap P99	Statut P50
S+1	~3 500 000	−650 000	−1 917 000	+2 850 000	+1 583 000	Excédentaire
S+2	~3 500 000	−650 000	−1 917 000	+2 850 000	+1 583 000	Excédentaire
S+3	~3 500 000	−650 000	−1 917 000	+2 850 000	+1 583 000	Excédentaire
S+4	~3 500 000	−650 000	−1 917 000	+2 850 000	+1 583 000	Excédentaire

Interprétation : sur les 4 prochaines semaines, le portefeuille génère des flux de coupons largement supérieurs aux rachats anticipés, même dans le scénario extrême (LaR P99). Le gap de liquidité est positif dans tous les scénarios, c'est-à-dire que le fonds n'a pas besoin de céder des titres pour faire face aux engagements de court terme. La poche de liquidité (865 millions) constitue un tampon de sécurité supplémentaire considérable.

4.3 Contribution par Pays à la Performance du Fonds

Méthodologie

La contribution de chaque émetteur à la performance globale du fonds est calculée par la formule de décomposition additive :

$$\text{Contribution}_k = \text{Poids}_k \times \text{Taux_facial_moyen}_k$$

Le taux facial moyen par pays est une moyenne pondérée par les valorisations des lignes de chaque émetteur. Le poids est la part de valorisation de l'émetteur dans le total obligataire.

Émetteur	Valorisation (FCFA)	Poids (%)	Taux facial moy. (%)	Contribution (%)	Duration Mod. (ans)
Rép. Centrafricaine	~94 854 363	~56,7 %	~6,83 %	~3,87 %	3,50
Congo	~29 960 341	~17,9 %	~6,09 %	~1,09 %	1,80
Tchad	~28 028 287	~16,8 %	~6,37 %	~1,07 %	2,50
Gabon	~8 497 984	~5,1 %	~6,90 %	~0,35 %	3,00
Cameroun	~3 826 964	~2,3 %	~7,00 %	~0,16 %	5,50

Rendement composite du portefeuille : ~6,54 % | **Duration Modifiée composite :** ~3,15 ans | **Sensibilité à 1 bp :** ~52 700 FCFA

Analyse de la contribution : la RCA, bien qu'en violation COSUMAF, est également le principal moteur de performance (3,87 % sur les 6,54 % totaux, soit 59 % de la performance totale). C'est le nœud stratégique du problème : réduire la RCA sous 35 % améliorera la conformité mais fera mécaniquement baisser le rendement embarqué. Le rééquilibrage vers le Cameroun (taux facial 7,00 % mais poids seulement 2,3 %) permet de maintenir le niveau de rendement tout en améliorant la conformité.

Étape 5 — Stress Testing & Conformité COSUMAF

5.1 Stress Test Double Choc — Choc Actif (+150 bps)

Fondements de l'analyse de sensibilité

La Duration Modifiée (DM) est la mesure de sensibilité d'une obligation aux variations de taux. Pour une hausse de Δr points de base, la perte de valorisation d'un titre i est :

$$\Delta Valeur_i = -DM_i \times \Delta r \times Valorisation_i$$

Le code R attribue une DM approximative à chaque titre selon sa maturité résiduelle : 1,85 ans pour les titres 2 ans, 2,60 pour 3 ans, 3,50 pour 4 ans, 4,10 pour 5 ans, et 4,80 pour 6 ans. Pour les titres dont la maturité n'est pas reconnue, une DM par défaut de 2,50 est appliquée. Ces approximations linéaires sont prudentes (la vraie DM est légèrement inférieure pour les titres à coupon élevé), donc conservative.

Résultats du choc actif (+150 bps)

Titre	Émetteur	Valorisation (FCFA)	DM (ans)	Perte estimée (FCFA)	Perte (%)
OTA RCA 05 ANS 7,00% nov.2030	RCA	22 097 699	4,10	−1 360 000	−6,15 %
OTA RCA 03 ANS 6,50% fév.2029	RCA	27 886 884	2,60	−1 087 000	−3,90 %
OTA RCA 02 ANS 6,25% jan.2028	RCA	34 561 747	1,85	−959 000	−2,77 %
OTA Congo 05 ANS 6,50% mar.2027	Congo	806 553	4,10	−49 700	−6,15 %
OTA Congo 02 ANS 5,90% sep.2027	Congo	29 153 788	1,85	−810 000	−2,78 %
OTA Gabon 05 ANS 6,75% fév.2030	Gabon	7 098 384	4,10	−437 000	−6,15 %
OTA Cameroun 06 ANS 7,00% avr.2032	Cameroun	3 826 964	4,80	−276 000	−7,21 %
OTA Tchad 03 ANS (×3 lignes)	Tchad	~17 000 000	2,60	−663 000	−3,90 %

Perte totale actif obligataire (choc +150 bps) : ~−5,60 millions FCFA

En % de l'actif obligataire : ~−3,35 %

Interprétation : les titres à duration longue (OTA 5 ans et 6 ans) absorbent le plus le choc. L'OTA Cameroun 6 ans présente la perte relative la plus forte (−7,21 %) en raison de sa duration de 4,80 ans. La RCA concentre la plus grande perte absolue (~−3,4 millions FCFA sur ses 3 lignes OTA), ce qui renforce l'argument de réduction de cette exposition.

5.2 Choc Passif — Retrait de 20 % des Encours

Paramètre	Valeur
Parts actuelles en circulation	15 239 parts
Parts à rembourser (20 %)	3 048 parts
VL par part approximative	~67 743 FCFA
Montant total de remboursement	~206 450 000 FCFA
Espèces disponibles	865 222 220 FCFA
Ratio de couverture espèces / remboursement	~4,19× ☑

Interprétation : le choc passif seul (retrait de 20 %) est confortablement couvert par la poche d'espèces, avec un ratio de couverture de 4,19×. Le fonds n'aurait pas besoin de céder le moindre titre obligataire pour faire face à ce scénario de retrait massif. C'est une marque de solidité structurelle.

5.3 Scénario Double Choc — Résultats Combinés

Composante	Montant (FCFA)
Actif initial total (oblig. + espèces)	~1 032 589 164
(−) Perte choc actif +150 bps	~−5 600 000
(−) Remboursement passif 20 %	~−206 450 000
= Actif après double choc	~820 539 164
Parts restantes (80 % × 15 239)	12 191 parts
VL avant choc	~67 743 FCFA/part
VL après double choc	~67 307 FCFA/part
Variation de VL	−0,64 %
Solde de trésorerie (espèces − remboursement − pertes)	~+653 172 220 FCFA ☑

☑ INTERPRÉTATION — La Valeur Liquidative ne recule que de −0,64 % sous le double choc. C'est une perte absorbable, bien en dessous des seuils d'alerte réglementaires. Le solde de trésorerie reste très largement positif (~653 millions FCFA). Le fonds est résilient à ce scénario de stress combiné grâce à la taille de la poche d'espèces. Toutefois, si les espèces étaient intégralement investies en obligations, la variation de VL serait beaucoup plus défavorable — argument fort pour maintenir une réserve de liquidité substantielle.

Stratégie de cession prioritaire en cas de stress

Si le remboursement devait nécessiter des cessions obligataires, la stratégie optimale consiste à céder en priorité les titres présentant la **moindre perte relative** (DM la plus faible), afin de minimiser les moins-values réalisées :

7. OTA Congo 2 ans (DM ≈ 1,85) — perte de −2,78 % pour +150 bps → **à céder en premier**
8. OTA Tchad 3 ans (DM ≈ 2,60) — perte de −3,90 %
9. Titres RCA 5 ans (DM ≈ 4,10) — à céder en dernier : perte de −6,15 % mais réduction de la surexposition COSUMAF

5.4 VaR de Marché Paramétrique (99 %, 10 jours)

La VaR de marché est calculée en combinant la Duration Modifiée composite du portefeuille avec la volatilité conditionnelle GARCH du segment Cameroun OTA 5a :

$$\mathbf{VaR_taux_10j = z_{99}\% \times \sigma_GARCH \times \sqrt{(10/52)}}$$

$$\mathbf{VaR_Marché = DM_composite \times VaR_taux_10j \times Actif_obligataire}$$

VaR estimée : avec une volatilité GARCH $\sigma_t \approx 0{,}17$ % (dernier trimestre CMR OTA 5a) et $z_{99}\% = 2{,}326$, la VaR 10 jours à 99 % est de l'ordre de **~1,5 à 2,5 millions FCFA**, soit **~0,15 à 0,25 % de l'actif brut**. Ce niveau est modéré — cohérent avec la relative stabilité des taux CEMAC comparés aux marchés émergents plus liquides.

5.5 Conformité COSUMAF — Division des Risques par Émetteur

Le règlement COSUMAF du 23 mai 2023 impose une limite de **35 % maximum par émetteur** dans les fonds d'investissement. Le code R calcule les poids actuels et identifie les dépassements :

Émetteur	Valorisation (FCFA)	Poids actuel	Limite COSUMAF	Statut	Réduction requise
République Centrafricaine	~94 854 363	~56,7 %	35 %	ALERTE	~35 854 000 FCFA
Congo	~29 960 341	~17,9 %	35 %	Conforme	0 FCFA
Tchad	~28 028 287	~16,8 %	35 %	Conforme	0 FCFA
Gabon	~8 497 984	~5,1 %	35 %	Conforme	0 FCFA
Cameroun	~3 826 964	~2,3 %	35 %	Conforme	0 FCFA

ACTION REQUISE — Le montant à rééquilibrer pour ramener la RCA sous 35 % est d'environ 35 à 36 millions FCFA de valorisation obligataire RCA à céder ou ne pas renouveler. Ce montant représente environ 4 % de l'actif brut total — réalisable progressivement sur 2 à 3 mois d'adjudications. Le plan de rééquilibrage recommandé : céder progressivement les lignes RCA courtes (2 ans, moins sensibles aux taux) et réinvestir sur Cameroun (OTA 5–6 ans, meilleur profil de rendement/liquidité).

Étape 6 — Outil VBA : COSUMAF Risk Monitor

6.1 Architecture de l'outil

L'outil VBA **COSUMAF Risk Monitor** est l'aboutissement opérationnel du projet. Il transforme les résultats économétriques de R en un tableau de bord automatisé, accessible à un gérant non-technicien. Quatre modules constituent l'architecture :

Module	Nom	Fonction principale
Module 1	Mod_Importation	Lire les fichiers CSV exportés par R (coefficients GARCH, VAR, ALM) et les coller dans la feuille Paramètres_R
Module 2	Mod_total	Pour permettre à l'utilisateur de tout exécuter en un seul clic
Module 3	Mod_optimisation	Optimiser l'allocation du portefeuille sous 4 contraintes simultanées via le Solveur Excel
Module 4	Dashboard	Pour la feuille principale de présentation

6.2 Module 1 — Importation des coefficients R

Le code R génère cinq fichiers CSV à la fin de l'Étape 6 :

- **coefficients_garch.csv** — paramètres ω, α, β, persistance, demi-vie, AIC, BIC par segment
- **coefficients_var.csv** — LaR, VL/part, parts, coupons, taux composite, DM, VaR
- **resultats_StressTest.csv** — chocs, pertes, VL avant/après, variation, solde trésorerie
- **resultats_COSUMAF_Poids.csv** — poids par émetteur, statut, réduction requise, limite COSUMAF
- **resultats_Flux_Previsions.csv** — prévisions ARIMA des flux nets sur 4 semaines (P50 et IC 95 %)

La macro VBA **ImporterCoefficientsR()** ouvre une boîte de dialogue de sélection de fichier, lit le CSV ligne par ligne, et remplit la feuille **Paramètres_R**. Cette conception permet de mettre à jour les paramètres sans modifier le code VBA — le gérant importe simplement les nouveaux CSV après chaque recalibration mensuelle en R.

6.3 Module 3 — Optimisation par le Solveur VBA

Le Solveur maximise le rendement espéré du portefeuille (cellule objectif = rendement pondéré) sous quatre contraintes simultanées :

Contrainte	Formulation	Cellule VBA
VaR de marché < Seuil	DM × VaR_taux × Actif ≤ F12	C12 ≤ F12
Poche de liquidité > LaR + Stress	Espèces + cash_flow ≥ LaR + Remboursement_stress	C13 ≥ F13

Contrainte	Formulation	Cellule VBA
Poids par émetteur ≤ 35 %	w_i ≤ 0,35 pour tout i	B2:B6 ≤ 0,35
Somme des poids = 1	Σ w_i = 1	C14 = 1

Résultat attendu de l'optimisation : le portefeuille optimal respectant toutes les contraintes verrait la RCA réduite à 35 %, le Cameroun renforcé à ~25–35 %, et les autres émetteurs maintenus dans leurs niveaux actuels. Le rendement composite résultant serait autour de 6.75% mais pleinement conforme à la réglementation COSUMAF.

6.4 Module 4 — Dashboard

Le dashboard affiche automatiquement des cellules colorées (vert/orange/rouge) pour chaque indicateur clé. Voici la logique des seuils pour les deux principaux indicateurs :

Indicateur	Seuil Rouge	Seuil Orange	Seuil Vert
Poids émetteur (COSUMAF)	> 35 % → ALERTE	28–35 % → SURVEILLANCE	< 28 % → OK
VaR de marché	> Seuil_VaR → DÉPASSÉ	> 85 % du Seuil → 85 % DU SEUIL	≤ 85 % → OK
Gap de liquidité	< 0 → DÉFICIT	0–50 % de la poche → TENSION	> 50 % de la poche → OK
LaR vs espèces	Espèces < LaR → CRITIQUE	Espèces < 2× LaR	Espèces > 2× LaR → OK

Les alertes popup VBA (**MsgBox**) se déclenchent immédiatement si la VaR dépasse son seuil ou si un émetteur passe au rouge. Ce mécanisme transforme le fichier Excel en un **outil de surveillance continue**, sans que le gérant ait besoin de consulter chaque cellule individuellement.

Étape 7 — Note de Stratégie au Comité d'Investissement

7.1 Synthèse des risques identifiés

Risque	Indicateur	Valeur estimée	Priorité
Concentration émetteur	Poids RCA	~56,7 % (limite 35 %)	CRITIQUE
Sensibilité aux taux	DM composite × 150 bps	−3,35 % de l'actif oblig.	ÉLEVÉ
Persistance de la volatilité	α+β GARCH moyen	~0,93 (demi-vie 2–5 trim.)	MODÉRÉ
Liquidité du marché CEMAC	Titres illiquides	Marché primaire peu profond	MODÉRÉ

Risque	Indicateur	Valeur estimée	Priorité
Contagion régionale	IRF Gabon → CMR	+10–20 bps sur 2 trimestres	FAIBLE
Liquidité passif	LaR 99% / Espèces	1,9M FCFA / 865M FCFA	FAIBLE

7.2 Recommandations d'Allocation 2026

Recommandation 1 (Priorité absolue) — Réduire la RCA sous 35 %

L'exposition actuelle de ~56,7 % sur la RCA constitue une violation réglementaire grave et un risque de concentration excessif. Plan d'action recommandé :

- Évaluer lors de chaque séance d'adjudication les opportunités de cession des lignes RCA 2 ans (duration courte, moins-values limitées à −2,77 % pour un choc de 150 bps).
- Objectif : ramener le poids RCA à 32–33 % en 3 mois (cession de ~35 millions FCFA de valorisation RCA).
- Ne pas renouveler les lignes RCA courtes à maturité : laisser les titres 2 ans (jan. 2028) rembourser naturellement, puis réinvestir différemment.

Recommandation 2 — Renforcer le Cameroun (de 2,3 % à 15–20 %)

Le Cameroun est actuellement très sous-pondéré (2,3 %) au regard de son profil risque/rendement : taux facial 7,00 %, risque souverain le plus faible de la zone (économie la plus diversifiée du CEMAC), et meilleure liquidité relative sur le marché secondaire. Réinvestir les produits des cessions RCA sur des OTA Cameroun 5–6 ans permettrait de :

- Maintenir le rendement composite (~6,40–6,50 %) malgré la réduction de la RCA.
- Améliorer le profil de liquidité du portefeuille (titres camerounais plus actifs à l'adjudication).
- Réduire la concentration par émetteur à un niveau conforme COSUMAF pour tous les émetteurs.

Recommandation 3 — Raccourcir légèrement la Duration Globale

La duration modifiée composite de 3,15 ans implique une sensibilité de ~52 700 FCFA par basis point sur l'actif obligataire total. Dans un contexte où la BEAC pourrait resserrer sa politique monétaire en réponse aux pressions inflationnistes régionales, raccourcir la duration vers 2,5–2,8 ans réduirait cette sensibilité de ~20 %, sans sacrifier de manière significative le rendement.

Recommandation 4 — Maintenir la Poche de Liquidité

La poche d'espèces de 865 millions FCFA (~83,8 % de l'actif brut) est à la fois un atout de résilience (couverture 4× du remboursement stress test) et une source d'inefficience (coût d'opportunité élevé). La borne minimale recommandée est **LaR + 3× stress passif ≈ 620 millions FCFA**. Tout excédent au-delà de cette borne pourrait être progressivement réinvesti en BTA courts (13s–26s) pour générer du rendement sans augmenter la duration.

7.3 Plan de Surveillance Continue

Fréquence	Action	Outil
Hebdomadaire	Mise à jour du Dashboard VBA avec les nouvelles parts et la VL	Excel VBA
Mensuelle	Recalibration des modèles GARCH sur les nouvelles adjudications BEAC	R
Trimestrielle	Recalibration du VAR régional, mise à jour des prévisions de flux	R
Semestrielle	Stress test complet avec scénarios actualisés (taux, rachats)	R + Excel
Continue	Surveillance COSUMAF automatique via les feux tricolores	Excel VBA

SYNTHÈSE POUR LE COMITÉ — Ce fonds présente une opportunité de rendement réelle (6,54 % composite) et une solidité de passif remarquable (LaR négligeable, espèces abondantes). Son principal risque est structurel : la concentration excessive sur la RCA. Une action réglementaire correctrice dans les 3 prochains mois est impérative. Une fois le rééquilibrage réalisé, le fonds disposera d'un profil risque-rendement cohérent et pleinement conforme à la réglementation COSUMAF 2023.

Conclusion Générale

Ce projet a permis de déployer, de manière intégrée et articulée, l'ensemble des outils de l'économétrie financière moderne au service d'une problématique réelle de gestion de fonds obligataire en zone CEMAC.

Sur le plan **méthodologique**, la comparaison systématique MM vs Holt sur 23 segments de taux a démontré que, sur un marché d'adjudications peu liquide comme le CEMAC, la simplicité de la Moyenne Mobile d'ordre 3 surpasse la sophistication du lissage de Holt dans 96 % des cas. Cette conclusion, contre-intuitive pour un étudiant habitué aux marchés continus, illustre le principe fondamental que **toute méthode doit être adaptée à la structure de données sous-jacente**, non à une convention universelle.

Sur le plan **économétrique**, la persistance élevée de la volatilité conditionnelle ($\alpha+\beta \approx 0{,}93$ en moyenne) dans tous les pays et segments confirme que le marché CEMAC est structurellement volatil — pas de manière chaotique, mais de façon **mémorielle** : les chocs de liquidité laissent des traces durables. Cette propriété est directement exploitable dans la gestion du risque de marché.

Sur le plan **ALM**, la convergence de trois indicateurs — LaR faible, gap de liquidité positif, et poche d'espèces massive — donne au fonds une résilience court terme exceptionnelle. Toutefois, cette résilience masque un déséquilibre structurel de long terme : la non-conformité COSUMAF sur la RCA, qui constitue le risque principal et le levier d'amélioration le plus urgent.

En définitive, ce rapport illustre qu'en finance de marché émergent, **la rigueur économétrique sans ancrage dans les réalités du marché local est insuffisante**. La vraie valeur ajoutée d'un gérant quantitatif en zone CEMAC réside dans sa capacité à adapter des modèles standards aux spécificités de la microstructure locale (illiquidité, adjudications discrètes, risque souverain hétérogène) — et à en tirer des recommandations opérationnelles concrètes pour son Comité d'Investissement.

Annexe — Glossaire des Termes Clés

Terme	Définition
ARMA(p,q)	Modèle combinant p termes autorégressifs et q termes de moyenne mobile pour modéliser une série stationnaire
CEMAC	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (6 pays : Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA, Guinée Équatoriale)
Cointégration	Relation d'équilibre de long terme entre plusieurs séries non stationnaires (test de Johansen)
COSUMAF	Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale — régulateur des marchés de capitaux CEMAC
Duration Modifiée	Sensibilité du prix d'une obligation à une variation de 1 bp de taux (mesurée en années)
FEVD	Forecast Error Variance Decomposition : part de la variance d'erreur de prévision d'une variable expliquée par les chocs des autres variables du VAR
GARCH(p,q)	Modèle de volatilité conditionnelle : σ^2_t dépend de p termes ARCH (chocs passés) et q termes GARCH (variance passée)
IRF	Impulse Response Function : trajectoire de réponse d'une variable à un choc unitaire dans un système VAR
LaR	Liquidity at Risk : montant maximal de rachats nets au seuil de confiance donné sur un horizon précis
MM3 / MM5	Moyenne Mobile d'ordre 3 / 5 : lissage par moyennage sur une fenêtre glissante de 3 ou 5 observations
TMP	Taux Moyen Pondéré des adjudications BEAC : taux de référence du marché primaire CEMAC
VAR(p)	Vector AutoRegression d'ordre p : système d'équations où chaque variable dépend de ses propres valeurs passées et de celles des autres variables
VaR	Value at Risk : perte maximale sur un horizon et à un niveau de confiance donnés
VECM	Vector Error Correction Model : extension du VAR intégrant une contrainte de cointégration pour les séries I(1) cointégrées
Volatility Clustering	Phénomène financier de regroupement temporel de la volatilité : les périodes agitées suivent les périodes agitées, et les périodes calmes suivent les périodes calmes